

# Найпростіші геометричні фігури

Точки, прямі, кути та основи паралельності

## 1 Точка, Пряма та Відрізок

### Означення

**Точка** — найпростіша фігура, що не має розмірів.

**Пряма** — нескінченна в обидва боки лінія. Через будь-які дві точки можна провести лише одну пряму.

**Відрізок** — частина прямої, обмежена двома точками.

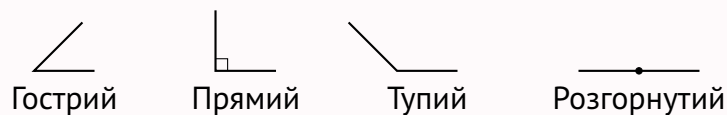
**Промінь (півпряма)** — частина прямої, що має початок, але не має кінця.

### Основні геометричні фігури



## 2 Кути та їх види

### Класифікація кутів та їх пари

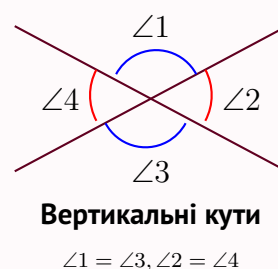
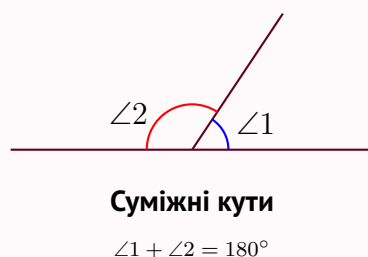


### Означення

**Суміжні кути:** мають спільну сторону, а інші сторони є доповняльними променями.  $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ .

**Вертикальні кути:** сторони одного є доповняльними променями сторін іншого. Вони **рівні**.

### Суміжні та вертикальні кути



### 3 Взаємне розміщення прямих на площині

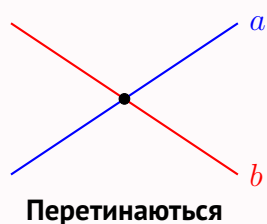
#### Означення

Дві прямі на площині можуть:

- **Перетинатися:** мають одну спільну точку.
- **Бути паралельними** ( $a \parallel b$ ): не мають спільних точок.
- **Збігатися:** мають нескінченну кількість спільних точок.

#### Взаємне розміщення двох прямих

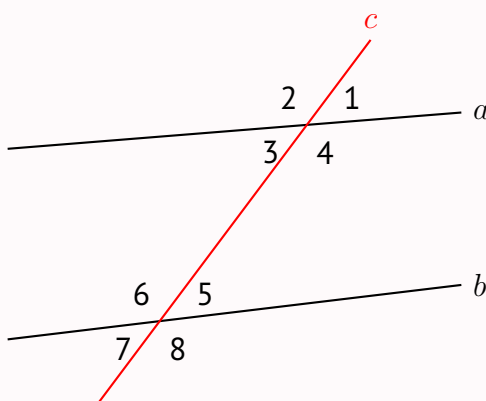
На площині дві прямі можуть розташовуватися лише одним із двох способів:



#### 3.1 Прямі, що перетинаються січною

Коли дві прямі  $a$  і  $b$  перетинає третя пряма  $c$  (**січна**), утворюється 8 кутів.

#### Кути при січній



Назви пар кутів:

- **Внутрішні різносторонні:**  $\angle 3$  і  $\angle 6$ ,  $\angle 4$  і  $\angle 5$  (лежать між прямими, з різних боків від січної).
- **Внутрішні односторонні:**  $\angle 4$  і  $\angle 6$ ,  $\angle 3$  і  $\angle 5$  (лежать між прямими, з одного боку від січної).
- **Відповідні:**  $\angle 1$  і  $\angle 5$ ,  $\angle 2$  і  $\angle 6$ ,  $\angle 4$  і  $\angle 8$ ,  $\angle 3$  і  $\angle 7$  (займають схожі позиції біля кожного перетину).

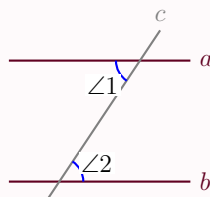
## 3.2 Ознаки паралельності прямих

### ★ Властивість

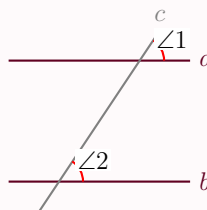
Прямі  $a$  і  $b$  паралельні, якщо при перетині січною виконується **ХОЧА Б ОДНА** з умов:

1. Внутрішні різносторонні кути **рівні**.
2. Відповідні кути **рівні**.
3. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює  $180^\circ$ .

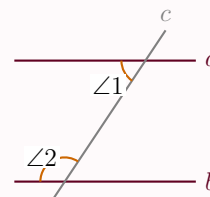
### 📐 Ознаки паралельності прямих



1. Різносторонні  
 $\angle 1 = \angle 2 \Rightarrow a \parallel b$



2. Відповідні  
 $\angle 1 = \angle 2 \Rightarrow a \parallel b$



3. Односторонні  
 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ \Rightarrow a \parallel b$

## 4 Приклади розв'язання

### ✎ Приклад

Чи паралельні прямі, якщо внутрішні односторонні кути дорівнюють  $50^\circ$  та  $130^\circ$ ?

**Розв'язання:** Перевіримо суму:  $50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$ . Оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює  $180^\circ$ , то за ознакою паралельності прямі **паралельні**.

### 💡 Лайфхак для НМТ

**Лайфхак:** Якщо ви бачите на малюнку "літеру Z" (пряму або дзеркальну) — це внутрішні різносторонні кути. Якщо прямі паралельні, ці кути завжди рівні.

### ⊗ Типова помилка

Не плутайте **ознаки** (як довести, що паралельні) та **властивості** (що ми знаємо, якщо вже сказано, що вони паралельні). Вони працюють в обидва боки!